

Unidad de Programación

CICLO FORMATIVO		Técnico en Sistemas Microinformáticos y Redes (SMR) – CFGM		CURSO	2.º curso
TÍTULO		Sistemas Operativos en Red			
CÓDIGO UP		UP 1.1	MÓDULO	0224 – Sistemas Operativos en Red	
DESCRIPCIÓN		Instalación de Windows Server 2019 sobre máquina física o virtual. Estudio de compatibilidad, planificación del particionado, selección de componentes, configuración inicial del entorno y verificación de la conectividad.			
HORAS	10	TEMPORALIZACIÓN		1.er trimestre – semanas 1-2	
PCCF	Marco normativo aplicable (curso 2025-26, Comunitat Valenciana): · LO 3/2022, de 31 de marzo (LOIFP) · RD 659/2023, de 18 de julio · RD 1691/2007, de 14 de diciembre, modificado por RD 499/2024, de 21 de mayo · Decreto 114/2025, de 29 de julio, del Consell (DOGV 04.08.2025) · Resolución de 17 de julio de 2025 (instrucciones 2025-26 GVA) Estándares de competencia: UC0219_2 · UC0958_2 · UC0959_2				
RESULTADOS DE APRENDIZAJE (RA)			CRITERIOS DE EVALUACIÓN (CE)		
RA1 – Instala sistemas operativos en red describiendo sus características e interpretando la documentación técnica.			a) Se ha realizado el estudio de compatibilidad del sistema informático. b) Se han diferenciado los modos de instalación. c) Se ha planificado y realizado el particionado del disco del servidor. d) Se han seleccionado y aplicado los sistemas de archivos. e) Se han seleccionado los componentes a instalar. g) Se han aplicado preferencias en la configuración del entorno personal. h) Se ha actualizado el sistema operativo en red. i) Se ha comprobado la conectividad del servidor con los equipos cliente.		

Unidad de Programación

COMPETENCIAS PROFESIONALES		COMPETENCIAS PARA LA OCUPACIÓN	
a) Determinar la logística asociada a las operaciones de instalación, configuración y mantenimiento de sistemas microinformáticos, interpretando la documentación técnica asociada y organizando los recursos necesarios. c) Instalar y configurar software básico y de aplicación, asegurando su funcionamiento en condiciones de calidad y seguridad. e) Instalar y configurar redes locales cableadas, inalámbricas o mixtas y su conexión a redes públicas, asegurando su funcionamiento en condiciones de calidad y seguridad. f) Instalar, configurar y mantener servicios multiusuario, aplicaciones y dispositivos compartidos en un entorno de red local, atendiendo a las necesidades y requerimientos especificados. h) Mantener sistemas microinformáticos y redes locales, sustituyendo, actualizando y ajustando sus componentes, para asegurar el rendimiento del sistema en condiciones de calidad y seguridad.		· Técnico instalador-reparador de equipos informáticos. · Técnico de soporte informático. · Técnico de redes de datos. · Operador de sistemas.	
ORGANIZACIÓN CONTENIDOS		RECURSOS	
1. Arquitectura cliente-servidor y rol del servidor en red. 2. Estudio de compatibilidad: requisitos hardware mínimos y recomendados de WS2019. 3. Ediciones de Windows Server 2019: Standard, Datacenter, Essentials. 4. Modos de instalación: típica (GUI) y Server Core. 5. Particionado del disco del servidor y sistemas de archivos (NTFS, ReFS). 6. Selección de roles y componentes a instalar. 7. Configuración inicial: nombre de equipo, IP estática, grupo de trabajo. 8. Actualización del sistema operativo tras la instalación. 9. Verificación de conectividad entre servidor y equipos cliente.		· Aula de informática con VirtualBox / Hyper-V. · ISO Windows Server 2019 (licencia educativa o de evaluación). · Pizarra digital / proyector. · Documentación oficial Microsoft (docs.microsoft.com). · Fichas de prácticas guiadas.	
SECUENCIA (FASES)	EVALUACIÓN	METODOLOGÍA	ADAPTACIONES
1. Activación inicial: diagnóstico de conocimientos previos. 2. Exposición teórica: ediciones, requisitos y modos de instalación. 3. Demostración guiada por el docente. 4. Práctica autónoma supervisada en máquina virtual. 5. Puesta en común y resolución de incidencias. 6. Evaluación de la unidad.	Instrumentos: · Práctica calificada: instalación funcional de WS2019 (60 %). · Prueba teórica: tipos, ediciones, requisitos (30 %). · Observación directa / actitud (10 %). Mínimo: 5/10 en la práctica.	· Aprendizaje basado en tareas (ABT). · Clase expositiva breve + demostración en tiempo real. · Trabajo individual en máquina virtual. · Documentación del proceso (memoria de práctica). · Resolución colaborativa de incidencias.	· Guía paso a paso simplificada para alumnado con dificultades. · Ampliación: instalación en dual-boot con Windows 10. · Agrupamientos flexibles durante la práctica.